116 學年度碩士班甄試　審查資料

顧晉瑋　靜宜大學資訊管理學系四年級｜預計民國 116 年 6 月畢業

目錄

簡章項目	本檔位置
三、歷年成績單	學業節錄之後的掃描頁
四、名次證明	成績表已印班排／系排，免另傳
五、自傳（含研究興趣及讀書計畫）	自傳；研究興趣與讀書計畫
六、1　英文能力證明	無
六、2　專長證明、特殊能力	相關課程；ERP 規劃師
六、3　著作、獲獎	無學術發表；比賽為參加，非得獎
六、4　實作成品	Retail Ops DSS

學業節錄

項目	內容
六學期平均	**73.74**
六學期班排／系排	班排 **19/27**　系排 **40/59**
近期變化	112 學年度第 2 學期平均 64，其後四學期都在 75 以上，最近兩學期是 78.86 和 77.53；班排名從 30/40 收到 15/27。
相關課程	程式語言 98、C 語言程式設計 96、程式設計 94、機器學習 93、專案實作（一）89、網頁前端程式設計 88、大數據分析 86、作業研究 85、系統分析與設計 83、行動應用軟體開發 81

完整成績及各學期班／系排名以緊接本頁之後的歷年成績表為準。成績表已印班排與系排，依簡章名次證明可免另傳。

靜宜大學學士班歷年成績表

靜宜大學 PROVIDENCE UNIVERSITY

系(所)組別：資訊管理學系　　學號：411211325　　性別：男　　生日：94/07/29

姓名：顧晉瑋

修別	科目名稱	學分	成績	等第
112學年度第1學期(112年9月至113年1月)				
必修	經濟學	3	69	C+
必修	管理學	3	69	C+
必修	☆英文(一)	2	60	C-
必修	計算機概論(一)	2	*38	F
必修	程式設計	3	94	A+
必修	閱讀與書寫(一)	2	81	A-
必修	☆資訊數學(一)	2	60	C-
必修	運動健康與素養(基礎體育)	1	87	A
通識	人與當代社會的建構(永續與在地)	2	82	A-
通識	時間管理(跨域與設計)	1	81	A-
通識	聆聽與溝通(跨域與設計)	1	92	A+
選修	專業英文導讀(一)	1	60	C-
選修	資訊入門(一)	1	70	B-
	操行	0	90	A+
學業平均成績 / 等第：72 / B-				
實得學分數 / 總修習學分數： 22 / 24				
學期班排名(名次/全班人數)：21 / 38				
學期系排名(名次/全系人數)：39 / 78				
112學年度第2學期(113年2月至113年6月)				
必修	會計學	3	60	C-
必修	計算機概論(二)	2	*36	F
必修	☆英文(二)	2	75	B
必修	閱讀與書寫(二)	2	87	A
必修	進階程式設計	3	62	C-
必修	資訊數學(二)	2	*40	F
必修	運動技能與涵養(初級排球)	1	64	C
通識	設計思考與實踐(跨域與設計)	1	80	A-
通識	化學與生活應用(科技與服務)	2	80	A-
選修	專業英文導讀(二)	1	61	C-
選修	資訊入門(二)	1	73	B
	操行	0	87	A
學業平均成績 / 等第：64 / C				
實得學分數 / 總修習學分數： 16 / 20				
學期班排名(名次/全班人數)：30 / 40				
學期系排名(名次/全系人數)：61 / 80				
113學年度第1學期(113年9月至114年1月)				
必修	統計學(一)	3	*46	F
必修	資料結構	3	60	C-
必修	網路通訊概論	3	73	B
通識	世界宗教與幸福智慧(宗教與思維)	2	88	A
選修	程式語言	3	98	A+
選修	電子商務	3	81	A-
選修	行動應用軟體開發	3	81	A-
選修	物聯網概論	3	79	B+
選修	全民國防教育軍事訓練(一)國際情勢	0	*24	F

修別	科目名稱	學分	成績	等第
113學年度第1學期(113年9月至114年1月)				
	操行	0	92	A+
學業平均成績 / 等第：75.22 / B				
實得學分數 / 總修習學分數： 20 / 23				
學期班排名(名次/全班人數)：20 / 32				
學期系排名(名次/全系人數)：42 / 66				
113學年度第2學期(114年2月至114年6月)				
必修	統計學(二)	3	64	C
必修	資料庫管理	3	61	C-
必修	資訊管理導論	3	70	B-
必修	生涯規劃及職場倫理講座	1	84	A-
通識	觀察力與實境解謎(跨域與設計)	2	81	A-
選修	C語言程式設計	3	96	A+
選修	網頁前端程式設計	3	88	A
選修	巨量資料分析導論	3	66	C
	操行	0	85	A
學業平均成績 / 等第：75.29 / B				
實得學分數 / 總修習學分數： 21 / 21				
學期班排名(名次/全班人數)：22 / 30				
學期系排名(名次/全系人數)：44 / 64				
113學年度寒暑修				
必修	統計學(一)	3	*17	F
實得學分數 / 總修習學分數： 0 / 3				
114學年度第1學期(114年9月至115年1月)				
必修	系統分析與設計	3	83	A-
必修	軟體設計與開發	3	76	B
必修	計算機概論(一)	2	91	A+
必修	人文素養	0	通過	--
通識	當代中國與兩岸議題(永續與在地)	2	88	A
選修	動態網頁設計	3	69	C+
選修	ABAP程式設計	3	69	C+
選修	大數據分析	3	86	A
選修	Python 程式設計	3	76	B
	操行	0	88	A
學業平均成績 / 等第：78.86 / B+				
實得學分數 / 總修習學分數： 22 / 22				
學期班排名(名次/全班人數)：18 / 28				
學期系排名(名次/全系人數)：43 / 61				
114學年度第2學期(115年2月至115年6月)				
必修	作業系統	3	65	C
必修	作業研究	3	85	A
必修	專案實作(一)	2	89	A
必修	計算機概論(二)	2	60	C

靜宜大學 Providence University 教務處 Office of Academic Affairs 2026/1/13

◎本成績單上所載之平均及排名，於每學期最終排名確定日前，係以列印前一日為計算基準。
◎暑修成績不列計當學期平均成績。
◎各項加註記號說明：1.加註「*」為不及格科目，2.加註「☆」為EMI科目，3.成績為「P」表示通過、「I」表示未完成，4.加註下列符號者不列計畢業學分：(1)「&」為不同學制跨修科目、(2)「e」為教育學程先修科目、(3)「%」為教育學程科目。

靜宜大學學士班歷年成績表

靜宜大學 PROVIDENCE UNIVERSITY

系(所)組別：資訊管理學系　　學號：411211325　　性別：男　　生日：94/07/29

姓名：顧晉瑋

修別	科目名稱	學分	成績	等第
114學年度第2學期(115年2月至115年6月)				
必修	資訊數學(二)	2	68	C+
通識	關愛我們共同家園微學分(跨域與設計)	1	通過	--
選修	機器學習	3	93	A+
	操行	0	89	A

學業平均成績 / 等第：77.53 / B+
實得學分數 / 總修習學分數： 16 / 16
學期班排名(名次/全班人數)：15 / 27
學期系排名(名次/全系人數)：36 / 59

取得學士班EMI課程6學分
112學年度第1學期入學新生
六學期平均 / 等第：73.74 / B，班排名：19/27(70.37%)，系排名：40/59(67.80%)
＝以下空白＝

靜宜大學 進德修業 VIRTUS SCIENTIA CUM PROVIDENCE UNIVERSITY

◎本成績單上所載之平均及排名，於每學期最終排名確定日前，係以列印前一日為計算基準。
◎暑修成績不列計當學期平均成績。
◎各項加註記號說明：1.加註「*」為不及格科目，2.加註「☆」為EMI科目，3.成績為「P」表示通過、「I」表示未完成，4.加註下列符號者不列計畢業學分：(1)「&」為不同學制跨修科目、(2)「e」為教育學程先修科目、(3)「%」為教育學程科目。

PAGE： 2 / 2

靜宜大學 Providence Univers 教務處 Office of Academic Affa 2026/10/

自傳

含研究興趣及讀書計畫　｜　顧晉瑋

動機

我在自己做的零售營運小系統裡改管理者權限時，每改一次都要再查：這樣改合不合理，有沒有帳號因此多拿到操作。

大學前幾年我大多在寫程式、做資料分析。

功能做出來以後，碰到的是多人使用的問題：哪個帳號能看哪幾家門市、誰可以改庫存，被擋下的操作事後查不查得到。

碩士班我想做資訊系統和資訊安全，用自動化測試核對權限規則改完對不對。

學習

我是顧晉瑋，靜宜大學資訊管理學系四年級，預計民國 116 年 6 月畢業。

跟這個方向最相關的課是程式語言、C 語言程式設計、程式設計、機器學習、專案實作（一）和系統分析與設計。

需求預測用機器學習課的模型。角色和補貨單據用系統分析與設計課的方法整理。

112 學年度第 2 學期平均 64，其後四學期都在 75 以上，最近兩學期是 78.86 和 77.53。班排名從 30/40 收到 15/27。

作品

Retail Ops DSS 是個人作品，github.com/Miiduoa/retail-ops-dss 公開，固定版本 **1535a052**。資料是 4 間門市、4 個品類、約兩年日銷量。我花最多力氣的是需求、權限表和測試情境。

系統分成檢視、門市營運、管理者三種角色。每個動作先查角色能不能做，權限表裡沒列的動作一律拒絕。門市營運人員只能看、只能改帳號授權範圍內的門市。

超出帳號授權門市範圍的操作會被擋下並留下紀錄。數量很大的補貨核准、變更系統設定這類高影響操作，要近期再驗證一次身分才放行。成功和被拒絕的操作都寫進只能新增、不能修改或刪除的紀錄。

測試

權限和紀錄這塊，我用自動測試來核對。檢視角色的帳號試著改庫存，會被拒絕。門市營運人員替別家門市補貨，會被拒絕並寫入紀錄。

核准數量 500 的補貨，系統先要求再驗證一次身分，通過才放行。管理者帳號用錯誤密碼登入，會被拒絕並留下紀錄。

我寫了 **24 項測試**，以存取控制為主。固定版本 2026-10-06 在 **GitHub Actions** 上驗證通過。畫面、案例和驗證紀錄放在備審資料的實作說明。

比賽與幹部

比賽方面，我參加過 Kaggle Playground S6E9（公開分數 0.94540）和 DrivenData 帕金森症挑戰（公開分數 0.5591，指標是 log loss，越低越好）。Kaggriculture 已提交並完成評分。

另外參加了臺鐵數據力 2026（民國 115 年）數據資料創意發想競賽（學生組），作品是 RailFlow-DSS 鐵道旅運負荷預測決策支援系統，2026/09 繳交海選企劃。

113 學年度資管系學會活動部部長，負責規劃活動和跨年級協調。114-2 擔任資管三B 副班代。115-1 擔任資管四B 服務股長。

報考

報資訊工程系碩士班甲組，是因為分則列的研究領域有**軟體工程和資訊安全**。

我想做的是權限規則改完之後，用測試確認不該過的操作過不了。分則寫資訊工程相關系組原則報考甲組。

我是靜宜資管四年級，修過程式語言、C 語言程式設計、程式設計、機器學習和系統分析與設計。實際開課以入學當年度為準。

研究興趣與讀書計畫

權限規則修改後的存取控制迴歸測試：以零售營運原型為例

權限規則改過幾次之後，常會有錯誤沒人發現。例如某個角色多了一個動作，或被擋下的操作沒留紀錄。

OWASP Top 10:2025 把存取控制失效排在第一位，也建議把存取控制寫進單元與整合測試 [3][4]。

我打算先依門市作業，把現階段最需要核對的條件寫成一張預期表。每次修改就讓 CI 照表產生測試，看能不能比現有手寫測試多抓到植入的權限錯誤，以及 CI 會多花多少時間。

角色和權限的定義我參考 RBAC 標準 [1]。Martin 與 Xie 用植入錯誤評估權限測試 [2]，測的是 XACML 政策檔。我的原型把規則寫在 Python 裡，還要檢查再驗證和操作紀錄。

碩士班的安排

時間	修課與研究安排
一年級上	閱讀存取控制測試與植入錯誤的文獻，定下研究問題；先加強資料庫、研究方法和英文文獻閱讀；依開課修與軟體安全、系統安全相關的課程。
一年級下	寫好預期表和測試產生程式並接進 CI，定義錯誤類型，小規模試做並檢查量測定義。
二年級上	執行植入錯誤實驗並和手寫測試比較。
二年級下	完成論文、口試與修訂；依研究成果及指導老師建議評估投稿。

預期表要寫的條件

條件	預計寫進預期表的內容
角色與帳號	檢視者、門市營運、管理者；未登入、正常和已停用的帳號。
動作與門市	要做的動作、目標單據或門市，以及帳號可操作的門市和主店。
數量與時段	補貨或調整的數量、門檻上下的邊界。非營業時間加風險標記，不單獨拒絕。補貨核准有風險標記（含高影響數量）會**要求再驗證**；庫存調整則在高影響數量時才要求。
再驗證狀態	還沒再驗證、仍在有效期內、已經過期。

每筆案例的預期結果分成允許、拒絕、要求再驗證三種，也寫明原因碼、資料會不會改變、該留哪些紀錄。答案依門市作業先寫好並凍結。下面是其中一組例子：

例：門市營運核准同店 500 件補貨

條件	預期結果
還沒完成再驗證	**要求再驗證**，單據不變
5 分鐘內已完成再驗證	**允許**，單據改為核准
換成檢視者，即使完成再驗證	**拒絕**，單據不變

原型目前設定的高影響門檻是 300 件，再驗證有效期是 5 分鐘。

研究做法

步驟	預計工作
1　寫好預期表	依工作任務整理上面的條件和每筆案例的預期結果，答案事先固定。
2　自動產生測試	由預期表展開成測試案例，授權判斷和實際寫入資料庫的流程都要測，接進 GitHub Actions，每次 push 執行。
3　植入權限錯誤	每次只改一處規則或程式，例如替檢視者加上核准補貨、把某個動作移出門市範圍檢查、跳過再驗證、讓拒絕路徑不寫紀錄；另外準備一組正確的修改。
4　比較與記錄	24 項手寫測試和新測試跑同一批修改，記錄抓到的錯誤、誤判次數與 CI 時間。

目前已經有的是原型、24 項測試和 CI。

停用帳號、再驗證是否過期，現有測試還沒打到，會寫進預期表。預期表、測試產生程式和植入錯誤實驗要入學後才做。

衡量方式

指標	預計衡量方式
偵測率	被測試抓到的植入錯誤數／植入錯誤數，依錯誤類型分開呈現；改了程式但行為沒變的植入另外判斷，不列入計算。
誤報率	正確修改（例如新增合法動作並同步更新預期表）卻讓測試失敗的次數／正確修改總數。
結果正確性	允許、拒絕、要求再驗證三種結果分開看，也檢查原因碼，以及單據、庫存有沒有照預期改變。
紀錄完整性	應留紀錄的操作中、人員、時間、動作、門市、結果（拒絕時含原因）都齊全的比例。
CI 增加時間	相同環境下重複執行，比較加入新測試前後的執行時間，呈現中位數與第 95 百分位數。

錯誤類型會先從原型裡現有的規則挑：角色權限表、門市範圍清單、再驗證清單和紀錄寫入。每一種都對每條規則逐一植入。

原本那 24 項手寫測試是照既有案例寫的，所以結果會按類型列出兩邊各漏掉哪些。比較時，手寫測試會先補成涵蓋預期表的同一組條件，當作對照組。紀錄欄位和保護方式參考 OWASP 指引 [5]。一開始先用合成資料，結論只講這個原型。

畢業之後

畢業後我想先做資訊系統開發或維護，再做帳號與存取權限管理、系統安全維護。這兩年想把權限規則寫成能自動跑的測試：改程式時先核對。權限或程式一改，CI 照表跑一次，合併前就看得到改壞的地方。

權限切得越細，越權的操作越難得逞，但正常工作被誤擋的機會、管理權限的負擔也可能跟著變高。這個取捨能不能用一組固定的測試案例量出來、操作紀錄要留哪些欄位才夠事後追查又不會多到沒人看，這兩題入學後再做。

初步參考資料

[1] Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. ACM Transactions on Information and System Security, 4(3), 224–274。
[2] Martin, E., & Xie, T. (2007). A fault model and mutation testing of access control policies. In Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web (pp. 667–676). ACM. doi:10.1145/1242572.1242663。
[3] OWASP. (2025). A01:2025 Broken Access Control. OWASP Top 10:2025。
[4] OWASP. Authorization Cheat Sheet。
[5] OWASP. Logging Cheat Sheet。
[6] 國立臺北科技大學。116 學年度研究所碩士班甄試入學招生簡章，資訊工程系碩士班分則。

備審資料

英文能力證明

無。

專長證明

項目	內容
程式與系統	程式語言 98、C 語言程式設計 96、程式設計 94、機器學習 93、系統分析與設計 83
證照	民國 114 年 12 月取得 ERP 規劃師，中華企業資源規劃學會，證書編號 **GP0115533440**

Chinese Enterprise Resource Planning Society

Certificate

We hereby confirm that

KU,CHIN-WEI(顧晉瑋)

is certified as a

Planner of

Enterprise Resource Planning

Certified on：12, 2025

Certificate ID： GP0115533440



Lou-Chuang, Lee
Chairman
Chinese ERP Society

著作、獲獎

無學術發表。下列為比賽參加紀錄。

項目	公開結果	說明
Kaggle Playground S6E9	**0.94540**	練習賽公開榜分數
Kaggriculture v2（Kaggle）	已提交並完成評分	
DrivenData 帕金森症挑戰	**0.5591**	指標 log loss，越低越好
臺鐵數據力 2026（民國 115 年）數據資料創意發想競賽（學生組）	—	RailFlow-DSS 鐵道旅運負荷預測決策支援系統，2026/09 繳交海選企劃

幹部經驗

113 學年度資管系學會活動部部長；114-2 資管三B 副班代；115-1 資管四B 服務股長。

擔任幹部

學期別	單位(班級)名稱	擔任職位	資料提供單位
1151	資管四B	服務Service Crew Leader	學務處
1142	資管三B	副班代Vice-class Leader	學務處
1141	資管三B	校外賃居聯絡人Off-Campus Renting Contact Rep.	學務處
1132	資管系學會	活動部部長	學務處
1131	資管系學會	活動部部長	學務處

實作成品：Retail Ops DSS 的存取控管與操作紀錄

個人作品　｜　github.com/Miiduoa/retail-ops-dss　｜　固定版本 1535a052

一、Retail Ops DSS（主作品）

github.com/Miiduoa/retail-ops-dss（公開，MIT 授權）　｜　固定版本 **1535a052**

項目	內容
性質與工作	個人作品（非課內專題）；需求整理、權限表、測試情境設計與規則檢查。
技術	Python、pandas、scikit-learn、Streamlit、SQLite；GitHub Actions 自動驗證。
資料	程式產生的合成資料：4 間門市 × 4 個品類 × 約兩年日銷量；固定亂數種子。

這個作品一開始做銷量預測，以及補貨、人力的文字建議。

後來要處理的是：預測結果拿去用之後，誰能改庫存、核准補貨、看哪家門市的資料，事後查不查得到是誰做的。

已完成功能	實作內容與範圍
角色權限	檢視者、門市營運與管理者有不同操作權限；權限表沒有列的動作預設拒絕。
門市資料範圍	操作同時檢查角色與可用門市；介面篩選和超出帳號授權門市範圍的拒絕分別有測試。
高影響操作	大量補貨核准、敏感庫存調整及設定變更，依條件要求近期再次驗證身分。
操作紀錄	改庫存、補貨申請與核准、設定變更等操作，允許、拒絕和要求再驗證都會記錄，可篩選、匯出；SQLite 觸發器阻擋對稽核表的 UPDATE／DELETE。

二、介面畫面：可見範圍與拒絕提示



圖 1　operator.s01 登入後，側欄顯示資料範圍為 S01，門市選單只列出台北信義店。



圖 2　介面示範：檢視者沒有核准權限，操作被拒絕。

三、測試案例與驗證紀錄

timestamp	actor_username	action	store_id	outcome
2026-10-06T14:02:49+08:00	viewer.s02	inventory.write	S02	deny
2026-10-06T14:02:44+08:00	viewer.s02	reorder.approve	S02	deny
2026-10-06T14:02:35+08:00	operator.s01	reorder.request	S01	allow

圖 3　Demo 操作後的稽核頁（2026-10-06）：operator.s01 提出補貨為 **允許**；viewer.s02 改庫存與核准補貨為 **拒絕**。

核對內容	固定版本中的案例	預期／驗證結果
同店／資料範圍外	已完成再驗證的 operator.s01，以相同數量嘗試核准 S01 與 S03 補貨	S01 **允許**；S03 **拒絕**
正常作業流程	operator.s01 在 S01 建立並核准補貨單	**建立成功**，狀態為 approved
越權作業與紀錄	operator.s01 向 S03 提出補貨；檢視者在可見門市建立補貨申請	兩筆都**拒絕**；範圍外那筆留有 S03 的拒絕紀錄
角色與敏感操作	檢視者改庫存；未再驗證者核准數量 500 的補貨	前者**拒絕**；後者**要求再驗證**
登入與稽核保護	正確／錯誤密碼登入；對稽核表執行 UPDATE／DELETE	登入結果都留紀錄；修改／刪除被**拒絕**

固定版本 **1535a052** 共 **24 項測試**（其中 23 項與授權或稽核有關）。GitHub Actions 第 16 次 verify 於 2026-10-06 完成，結果為 **success**。

每次推送程式，GitHub Actions 會重跑測試、重新產生資料，並執行 scripts_verify（授權測試、資料、訓練、預測和 app 載入）。

重跑方式：依 README 建立 Python 環境（CI 使用 3.12）並安裝依賴，再執行：

```
python -m unittest tests.test_access_control -v
python generate_data.py
python scripts_verify.py
```

上列路徑在固定版本 1535a052 測試通過。觸發器擋的是應用程式對稽核表的改刪。

```
2026-10-06T10:31:07Z  Ran 24 tests in 2.128s
                      OK
2026-10-06T10:31:13Z  VERIFY_OK
```

節錄自 GitHub Actions 第 16 次 verify 作業紀錄（固定版本 1535a052）。

固定版本 1535a052　｜　24 項測試以存取控制為主　｜　GitHub Actions #16　2026-10-06　**VERIFY_OK**